

FOSO DE ASCENSOR — CARTILLA DE ACERO Y CONCRETO

Multifamiliar Herrera · Puerto Berrío, Antioquia

Base: plano estructural EST-02 · v.01 · 19/06/2026
Concreto $f_c = 21 \text{ MPa}$ · Acero $f_y = 420 \text{ MPa}$ (NTC 2289)
Cotas y longitudes en metros

256.62 ml Barra #4 (1/2"), con 5 % de desperdicio	100.80 ml Barra #3 (3/8"), con 5 % de desperdicio	357.42 ml Acero total, con 5 % de desperdicio	2.854 m³ Concreto 21 MPa, con 5 % de desperdicio
---	---	---	--

1. CARTILLA DE DESPIECE DEL ACERO DE REFUERZO

MARCA	ELEMENTO / FORMA	FIGURA	BARRA	SEP. (M)	N° × ELEM.	CANT.	L CORTE (M)	LONG. TOTAL (ML)
L1	Losa de fondo — sentido X (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	11 × 2	22	2.20 1.70 + 2 × 0.20	48.40
L2	Losa de fondo — sentido Y (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	9 × 2	18	2.60 2.10 + 2 × 0.20	46.80
M1	Muros X — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.10 1.68 + 2 × 0.20	29.40
M2	Muros Y — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.50 2.08 + 2 × 0.20	35.00
M3	Muros X — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	7 × 2	14	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	24.50
M4	Muros Y — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	9 × 2	18	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	31.50
C1	Columnas 40×40 — longitudinal (4 col.) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	—	4 × 4	16	1.80 1.32 + 0.20 + 0.20	28.80
E1	Columnas 40×40 — flejes (4 col.) Fleje cerrado 0.32 × 0.32, ganchos 135°		#3	0.075	16 × 4	64	1.50 4 × 0.32 + ganchos	96.00
Barra #4 (1/2") — neto / con 5 % de desperdicio								244.40 / 256.62
Barra #3 (3/8") — neto / con 5 % de desperdicio								96.00 / 100.80
Total #4 + #3 — neto / con 5 % de desperdicio								340.40 / 357.42

- N° de barras = longitud a distribuir ÷ separación, redondeado hacia arriba, sin barra adicional en los extremos (revisión de obra). Losa X: 2.08 m → 11; losa Y: 1.68 m → 9; verticales muro X: 1.30 m → 7; muro Y: 1.70 m → 9; flejes: 1.20 m sobre la losa → 16. Las horizontales de muro son 7 filas en 1.20 m (arriba y abajo).
- L corte es la longitud indicada en el plano. Es mayor que la suma de los tramos porque incluye el doblé de los ganchos.
- Las patas de los verticales de muro (0.20 m) entran a la losa entre las dos capas. La pata inferior de las columnas va hacia afuera.
- Recubrimientos según EST-02: 0.05 m en la losa, 0.062 y 0.075 m en los muros.

2. CÁLCULO DE CONCRETO POR ELEMENTOS

Foso: luz libre de 1.50 × 1.90 m, profundidad útil de 1.20 m (N-0.10 a N-1.30). Exterior de muros: 1.80 × 2.20 m. Con columnas: 2.10 × 2.50 m. Altura total: 1.40 m (N-0.10 a N-1.50).

ELEMENTO	CANT.	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO / ESP. (M)	VOL. UNITARIO (M³)	DESCUENTO (M³)	VOL. NETO (M³)	CON 5 % (M³)
Losa de fondo e = 0.20 Exterior de muros. Se descuentan las 4 esquinas que ocupan las columnas (0.25 × 0.25 × 0.20 c/u)	1	2.20	1.80	0.20	0.792	0.050	0.742	0.779
Muros sentido X e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.30	0.15	1.20	0.234	—	0.468	0.491
Muros sentido Y e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.70	0.15	1.20	0.306	—	0.612	0.643
Columnas 40 × 40 Altura completa N-1.50 a N-0.10	4	0.40	0.40	1.40	0.224	—	0.896	0.941
Total concreto estructural 21 MPa							2.718	2.854
Solado de limpieza e = 0.05 (14 MPa, recomendado)	1	2.40	2.00	0.05	0.240	—	0.240	0.252

- El solado no está dibujado en EST-02. Se recomienda bajo la losa en contacto con el suelo y se da aparte del concreto estructural.
- El plano no indica f'c ni fy. Se asumieron 21 MPa y 420 MPa: confirmar con el calculista.

3. APROVECHAMIENTO DEL INVENTARIO DE VARILLA DE 1/2"

32 piezas del foso salen del inventario de obra, más 8 silletas	75.40 m de varilla de 1/2" del inventario que se usan	14 varillas #4 de 6 m que se dejan de comprar (de 45 a 31)	0 Varilla #3 en inventario: los flejes se compran completos
---	---	--	---

FILA	LONG. (M)	DETALLE EN INVENTARIO	USO	CORTAR (M)
30	1.050	Con gancho de 0.20 m	Silleta	0.75
31	1.765	—	M3/M4	1.75
32	1.765	—	M3/M4	1.75
35	1.047	Con gancho de 0.20 m	Silleta	0.75
36	1.062	Con gancho de 0.195 m	Silleta	0.75
39	1.060	Con gancho de 0.195 m	Silleta	0.75
40	0.777	—	Silleta	0.75
41	0.767	—	Silleta	0.75
45	3.550	Con patas de 0.20 m a cada lado	L2	2.60
49	2.290	Con ganchos a 180° de 20.4 cm	M3/M4	1.75
50	2.265	Con ganchos a 160° de 20.2 cm	M3/M4	1.75
54	2.040	—	C1	1.80
55	2.705	—	L2	2.60
56	2.352	Con pata de 20 cm a un lado	M1	2.10
57	2.415	—	L1	2.20
58	2.330	—	L1	2.20
59	1.943	—	C1	1.80
61	1.874	—	C1	1.80
62	2.267	—	L1	2.20
63	2.393	—	L1	2.20

FILA	LONG. (M)	DETALLE EN INVENTARIO	USO	CORTAR (M)
64	2.322	—	L1	2.20
65	2.724	—	L2	2.60
66	2.705	—	L2	2.60
67	2.387	—	L1	2.20
68	2.371	—	L1	2.20
69	2.335	—	L1	2.20
70	1.878	—	C1	1.80
71	2.335	—	L1	2.20
72	2.328	—	L1	2.20
73	1.870	—	C1	1.80
78	0.932	—	Silleta	0.75
80	0.943	—	Silleta	0.75
81	2.392	—	L1	2.20
82	2.372	—	L1	2.20
83	2.467	—	L1	2.20
84	2.582	—	M2	2.50
85	2.520	—	M2	2.50
88	3.095	Con ganchos a 180° de 20 cm	M2	2.50
89	3.110	Con ganchos a 180° de 20 cm	L2	2.60
90	2.390	—	L1	2.20

- "Fila" es la fila de la hoja INVENTARIO DE OBRA, donde estas varillas están marcadas en naranja.
- En los trozos con patas o ganchos se corta el doblez 5 cm más allá y se usa solo el tramo recto. Las varillas curvadas no se usan: no se deben enderezar.
- No sirven del inventario: la varilla de 1/4", la de 5/8" (salvo aprobación del calculista) ni los flejes de 31.5 × 25 cm y 34 × 31 cm, porque la columna lleva fleje de 32 × 32 cm.

4. PLAN DE CORTE DE LAS VARILLAS NUEVAS DE 6.00 M

31 varillas #4 (1/2") de 6 m para lo que no sale del inventario	16 + 1 varillas #3 (3/8") de 6 m, más 1 de reserva	11.00 m Retal total de #4 (5.9 % de lo comprado)	48 varillas Total a pedir
---	--	--	-------------------------------------

PATRÓN	BARRA	VARILLAS	CORTES EN CADA VARILLA DE 6.00 M (MARCA Y LONGITUD)	RETAL C/U (M)	RETAL TOTAL (M)	USO DEL RETAL
A	#4	11	M2 2.50M3/M4 1.75M3/M4 1.75	0.00	0.00	Sin retal
B	#4	6	M1 2.10M1 2.10C1 1.80	0.00	0.00	Sin retal
C	#4	4	L2 2.60L2 2.600.80	0.80	3.20	Estacas de formaleta
D	#4	3	L2 2.60L1 2.201.20	1.20	3.60	Estacas de formaleta y replanteo
E	#4	2	L1 2.20M3/M4 1.75M3/M4 1.75	0.30	0.60	Chatarra
F	#4	2	L1 2.20C1 1.80C1 1.80	0.20	0.40	Chatarra
G	#4	1	L2 2.60M3/M4 1.751.65	1.65	1.65	Reserva para reponer una pieza
H	#4	1	L2 2.60M1 2.101.30	1.30	1.30	Estacas de formaleta
I	#4	1	L1 2.20C1 1.80M3/M4 1.75	0.25	0.25	Chatarra
J	#3	16	E1 1.50E1 1.50E1 1.50E1 1.50	0.00	0.00	Sin retal

- 31 varillas #4 es el mínimo exacto para las piezas que faltan. Sin usar el inventario serían 45.
- Las silletas ya salen del inventario, así que los retales de 0.80 y 1.20 m quedan para estacas de formaleta y replanteo.
- Cortar primero las piezas largas de cada varilla y marcar cada pieza con su marca (L1, M2...) antes de figurar.